

Webbasierte Anwendungen

Informatik · Klasse 10 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen - Lernbereich 1 Webbasierte Anwendungen	2
01 Lokal oder im Web	2
02 Hypertext, HTML und Objekte	2
03 Privat, öffentlich und Cookies	2
04 Passwörter, Backups, Cyberkriminalität	2
05 Asymmetrische Verschlüsselung	2
Erwartete Kernbegriffe	2

Lösungen - Lernbereich 1 Webbasierte Anwendungen

01 Lokal oder im Web

Mögliche Vorteile webbasiert: zentrale Aktualisierung, geräteübergreifender Zugriff, Zusammenarbeit.
Nachteile: Netzwerkabhängigkeit, Datenschutzfragen, Abhängigkeit vom Anbieter.

Client fordert Inhalte oder Funktionen an; Server verarbeitet bzw. liefert Daten; ein Protokoll legt Kommunikationsregeln fest.

02 Hypertext, HTML und Objekte

Mögliche Zuordnung:

- `<h1>` Überschrift
- `<p>` Absatz
- `<a href="...">` Link
- href ist ein Attribut, die Zieladresse der Attributwert.

Trennung von Inhalt und Gestaltung erleichtert einheitliche Änderungen und Wiederverwendung.

03 Privat, öffentlich und Cookies

Datensparsame Grundregel: Zugriff nur für den Personenkreis und Zeitraum, der für den Zweck nötig ist. Standortzugriff sollte an die konkrete Funktion gebunden werden. Cookie-Entscheidungen hängen vom Zweck ab; technisch notwendige Cookies sind anders zu bewerten als Tracking für Werbung.

04 Passwörter, Backups, Cyberkriminalität

- 123456: sehr schwach und häufig
- Sommer2026: vorhersehbares Muster
- kurze zufällige Zeichenfolge: besser, aber Länge bleibt wichtig
- lange zufällige Passphrase: bei Einzigartigkeit typischerweise robust

Bei Phishing keine zugesandten Anmeldelinks verwenden; Dienst über bekannten Weg öffnen und Meldung dort prüfen. Backup sollte getrennt vom Original liegen.

05 Asymmetrische Verschlüsselung

Alice verwendet zum Verschlüsseln **Bobs öffentlichen Schlüssel**. Bob entschlüsselt mit **seinem privaten Schlüssel**. Wird der private Schlüssel kompromittiert, ist die Vertraulichkeit der darauf beruhenden Kommunikation gefährdet.

Erwartete Kernbegriffe

Client, Server, Netzwerkprotokoll, Zugriffsrecht, Hypertext, Attribut, privater/öffentlicher Bereich, Cookie, Backup, Mehrfaktor-Authentisierung, öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel.